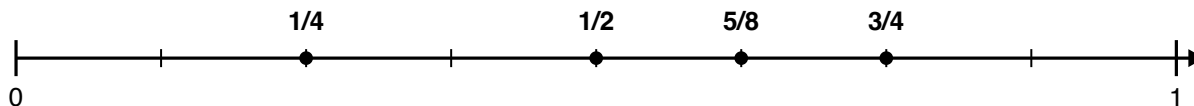


Lösungen – Brüche sind Zahlen

Bei den offenen Aufgaben gibt es mehrere richtige Antworten, dort steht ein Beispiel.

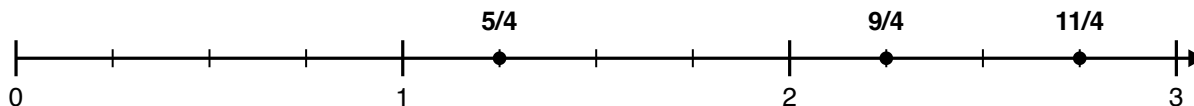
1 Eintragen:



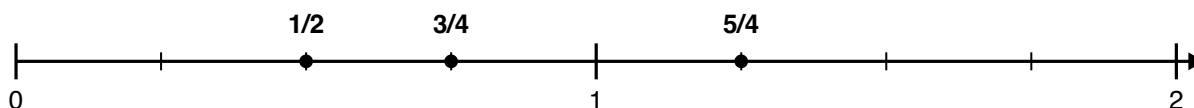
2 Markiert sind: $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{7}{8}$

$\frac{2}{8}$ als $\frac{1}{4}$ zu erkennen ist ein Extrapunkt wert – beides ist richtig.

3 Über 1 hinaus:



4 Selbst gezeichnet, 0 bis 2. Nötig ist eine Einteilung in **Viertel** ($\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$). Im Karo: 4 oder 8 Kästchen pro Einheit, dann liegt jeder Viertelstrich auf einer Linie.



5 Umwandeln:

$$0,25 = \frac{1}{4} \quad 0,4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \quad \frac{3}{4} = 0,75 \quad \frac{9}{4} = 2,25$$

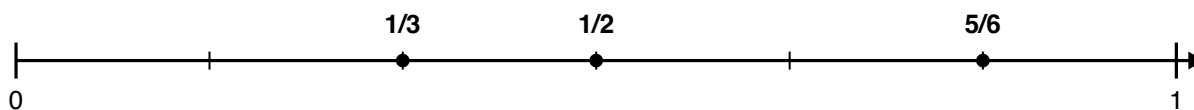
6 Größer oder kleiner als $\frac{1}{2}$?

$$\frac{3}{8} \text{ kleiner } (3 < 4) \quad \frac{5}{9} \text{ größer } (5 > 4,5) \quad \frac{2}{5} \text{ kleiner } (2 < 2,5) \quad \frac{7}{12} \text{ größer } (7 > 6) \quad \frac{4}{9} \text{ kleiner } (4 < 4,5)$$

7 Der Größe nach: $\frac{3}{8} < \frac{2}{5} < \frac{1}{2} < 0,6$

Als Dezimalzahlen: $0,375 < 0,4 < 0,5 < 0,6$

8 Selbst gezeichnet, 0 bis 1. Nötig ist eine Einteilung in **Sechstel** ($\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$, $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$). Im Karo: 6 Kästchen von 0 bis 1 – dann ist jedes Sechstel genau ein Kästchen.



Wer stattdessen Zwölftel nimmt, hat auch recht – nur mehr Arbeit. Guter Moment, um zu zeigen, wofür Erweitern gut ist.

9 Schätzen: **ungefähr 2**. $\frac{12}{13}$ ist fast 1 und $\frac{7}{8}$ ist fast 1.

19 und 21 entstehen, wenn Zähler und Nenner getrennt addiert werden. Beide Summanden sind kleiner als 1, also kann die Summe niemals größer als 2 sein.

Fertig? – mehrere Antworten richtig:

a) z. B. $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{7}{8}$ – alles zwischen 0,5 und 1

b) z. B. $\frac{5}{12}$. Weg dahin: $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ und $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$, also passt $\frac{5}{12}$ dazwischen. Auch $\frac{2}{5}$ oder $\frac{3}{7}$ sind richtig.

c) z. B. $\frac{9}{4}$, $\frac{7}{3}$ – Zähler mehr als doppelt so groß wie der Nenner

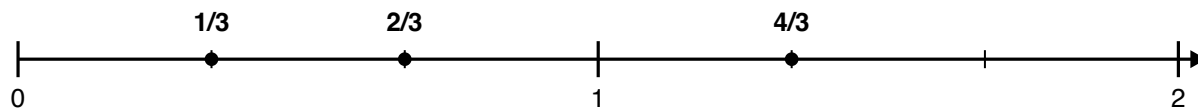
b) ist die anspruchsvollste Aufgabe des Blattes und zugleich die beste Brücke zum Erweitern.

Zum Nachdenken (Seite 1): **Beides stimmt – es kommt darauf an, worauf man sich bezieht.** Auf dem Zahlenstrahl, also bei gleichem Ganzen (der 1), ist $\frac{3}{4}$ immer mehr als $\frac{1}{2}$. Bei zwei verschieden großen Pizzen kann $\frac{1}{2}$ der Familienpizza mehr sein als $\frac{3}{4}$ der kleinen.

Alles akzeptieren, was den Gedanken trifft, dass man nur bei gleichem Ganzen vergleichen kann – auf die Formulierung kommt es nicht an.

Hausaufgabe Seite 1

a) Einteilung in **Drittel**:



b) z. B. $\frac{5}{4}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{7}{5}$ – Zähler größer als der Nenner, aber weniger als doppelt so groß

Hausaufgabe Seite 2

a) $\frac{1}{4} = 0,25$ $\frac{3}{5} = 0,6$ $\frac{7}{10} = 0,7$

b) $\frac{1}{4} < 0,3 < \frac{2}{5}$ ($0,25 < 0,3 < 0,4$)